

GUIONES DE FLUIDOS - PARTE I

1. Corrientes de gravedad	2
2. Oscilaciones de presión atmosférica	6
3. Vórtice libre	10
4. Descarga de un recipiente	15
5. Resistencia al flujo	20

1. Corrientes de gravedad

Un fluido con densidad distinta a la del medio que le rodea se propaga en éste como una corriente de gravedad (o corriente de densidad). Existen numerosos ejemplos de corrientes de gravedad en la naturaleza, tales como los frentes de brisa marina, las nubes cargadas de lluvia avanzando sobre una zona más seca, las avalanchas de nieve o barro (estas últimas ocasionan las corrientes de turbidez en el fondo marino), el agua propagándose tras la rotura de una presa, el agua salada penetrando en un estuario, la descarga de agua dulce sobre el océano entre otros o la circulación de aguas mediterráneas en el Océano Atlántico.

1.1. Objetivo

Estudiar el movimiento de una masa de fluido de una determinada densidad en el seno de un segundo fluido de densidad distinta cuando ambos entran en contacto al retirar una compuerta separadora.

1.2. Fundamentos teóricos

Cuando dos fluidos de densidades diferentes y separados por una barrera entran en contacto al eliminar ésta, las diferencias en la presión hidrostática causan que el fluido más denso fluya en una dirección en el fondo del tanque, mientras que el fluido menos denso lo haga en la dirección opuesta por encima. Se forma entonces una corriente de gravedad que, en condiciones experimentales de laboratorio, se mueve a velocidad constante. El frente de la corriente no es completamente plano, sino que hay una serie de protuberancias que continuamente cambian de forma. El flujo en la cola de la corriente es turbulento, pero sus características globales permanecen constantes. La turbulencia surge como resultado de inestabilidades del flujo en la región de mayor cizalladura de velocidad, ‘shear’, en la cabeza de la corriente. En la figure 1.1 se puede observar la evolución de la estructura una vez eliminada la compuerta.

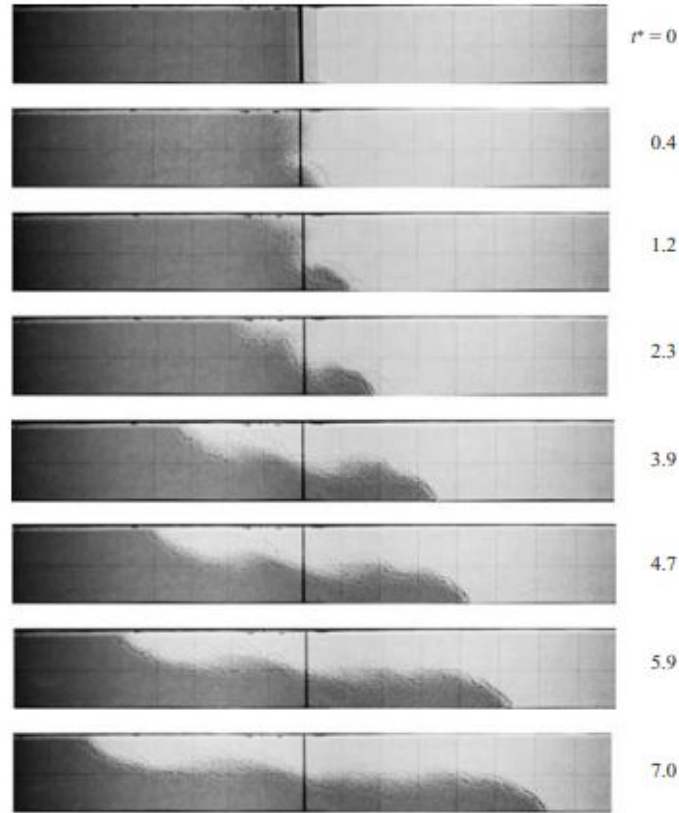


Figura 1.1: Evolución de una corriente de gravedad en un tanque.

Consideremos una corriente de gravedad bidimensional, sin fricción en un canal de profundidad d y establezcamos un sistema de referencia que se mueva con ella. La corriente es de densidad ρ_2 , mientras que el fluido a través del cual se desplaza posee densidad ρ_1 . Esta situación se representa en la figura 1.2. Aplicando la ecuación de Bernoulli en la interfase entre ambos fluidos tenemos que la velocidad de receso (U_2 en la figura) viene dada por la expresión:

$$U_2^2 = 2g'(d - h) \quad (1.1)$$

donde g' es la gravedad reducida.

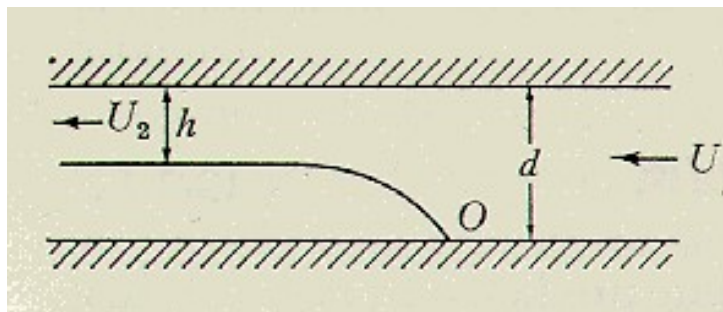


Figura 1.2: Corriente de gravedad esquematizada.

Por otra parte, por la ecuación de continuidad debe cumplirse que:

$$U_2 h = U d \quad (1.2)$$

Debido a que no existe fricción, la presión total (hidrostática más dinámica) más el flujo horizontal de momento es una cantidad constante en cualquier sección, lo que se expresa como:

$$\frac{1}{2}\rho_1 (U^2 d + g' d^2) = \rho_1 \left(U_2^2 h + \frac{1}{2} g' h^2 \right) \quad (1.3)$$

De las ecuaciones 1.2 y 1.3 se obtiene:

$$U_2^2 = g' \frac{(d^2 - h^2)d}{(2d - h)h} \quad (1.4)$$

Al introducir la expresión de la ecuación 1.4 en 1.1, se obtiene que la única solución no trivial para la altura de la corriente de gravedad h es:

$$h = \frac{d}{2} \quad (1.5)$$

Un resultado importante se obtiene al combinar las ecuaciones 1.1, 1.4 y 1.5:

$$f = \frac{U}{\sqrt{g'd}} = \frac{1}{2} \quad (1.6)$$

$$F = \frac{U_2}{\sqrt{g'h}} = \sqrt{2} \quad (1.7)$$

donde f y F son los números de Froude en la cabeza y en la cola de la corriente, respectivamente.

En experimentos realizados en laboratorio en un canal con una superficie libre se han obtenido valores para la velocidad de avance de la corriente de:

$$U = 0.47 \sqrt{g'd} \quad (1.8)$$

relación que concuerda bastante bien con el valor teórico del número de Froude en la cabeza (obtenido con la suposición de viscosidad nula).

1.3. Material

- Tanque de metacrilato con compuerta separadora
- Nivel
- Cronómetro
- Sal y colorante (permanganato potásico)
- Balanza

1.4. Montaje y realización

Para realizar este experimento usaremos un tanque de metacrilato tipo canal (figura 1.3), el cual inicialmente separamos en dos volúmenes mediante una compuerta. Intentaremos que la compuerta cierre lo mejor posible, aun cuando algo de pérdida a través de ella no es crítica.



Figura 1.3: Tanque usado para generar corrientes de gravedad.

Para llevar a cabo el experimento debe rellenarse todo el tanque con agua y a continuación debe separarse en dos volúmenes utilizando la compuerta introducida en su ranura. Es importante que el recipiente esté completamente horizontal, algo que se comprueba previamente usando el nivel. En el volumen menor se creará un fluido más denso añadiendo sal y, para diferenciarlo del resto, también colorante. Debe homogeneizarse la mezcla para asegurar que el fluido tiene la densidad correcta. Finalmente, se levanta la compuerta de forma rápida y firme. El fluido más denso se propaga entonces por el fondo. Para medir su velocidad se usará un cronómetro y se señalará (mediante un rotulador) la posición de la cabeza de la corriente a intervalos de tiempo constantes.

El experimento se repite para tres valores de altura de agua en el tanque: $d = 8, 6$ y 12 cm y para tres diferencias de densidad: $\Delta\rho/\rho_1 = 1\%$, 0.5% y 0.25% . En la tabla 1.4 se indican las cantidades de sal necesarias por cada 100 g de agua para alcanzar las densidades indicadas.

ρ_2 (g/cm^3)	1.0025	1.005	1.010	1.020	1.040
g de sal por 1 kg de agua	6.3	9.8	17.0	31.5	61.7

Una vez tomadas las medidas, se pide:

- representar las gráficas de posición frente a tiempo y calcular las velocidades de la corriente de gravedad en cada experimento mediante un ajuste lineal,
- representar las gráficas de la velocidad de la corriente U frente a $\sqrt{gd}$ y calcular el ajuste lineal,
- representar h/d frente a $\Delta\rho/\rho_1$ y calcular su ajuste lineal.

Comentar los resultados obtenidos y su acuerdo con el modelo teórico basado en una corriente estacionaria y con conservación de la energía.

2. Oscilaciones de presión atmosférica

La presión atmosférica en la superficie de la Tierra cambia de forma continua, en respuesta al clima de cada lugar y al tiempo atmosférico. En promedio, la presión atmosférica en superficie (estrictamente se toma el nivel medio del mar como referencia) es de unos 1013 mbar, aunque este valor puede oscilar en un amplio rango debido a las perturbaciones atmosféricas (e.g., borrascas de una duración de varios días), a variaciones de frecuencias diurna y semi-diurna asociadas a mareas o a cambios mucho más rápidos (de minutos a segundos) producidos a ondas de gravedad. Es este nivel el que se representa y se interpreta en los mapas del tiempo, aunque es necesario conocer la estructura vertical de las isobaras de presión para comprender los fenómenos atmosféricos que dan lugar a las señales de superficie.

2.1. Objetivo

Estudiar las variaciones de alta frecuencia de la presión atmosférica en tres lugares de forma simultánea y durante un periodo de una semana.

2.2. Fundamentos teóricos

Las oscilaciones de la presión atmosférica en un punto de la superficie terrestre comprenden un amplio rango de escalas temporales que son la huella de numerosos procesos físicos que ocurren en la atmósfera. Por ejemplo, lejos del ecuador, la presión atmosférica tiene un ciclo estacional originado por las diferencias de temperatura. También cambia por efecto de las perturbaciones atmosféricas de mesoescala (como tormentas) a escalas de tiempo de varios días y por el efecto de la marea astronómica (aunque en menor medida que en el océano) en escalas temporales de varias horas.

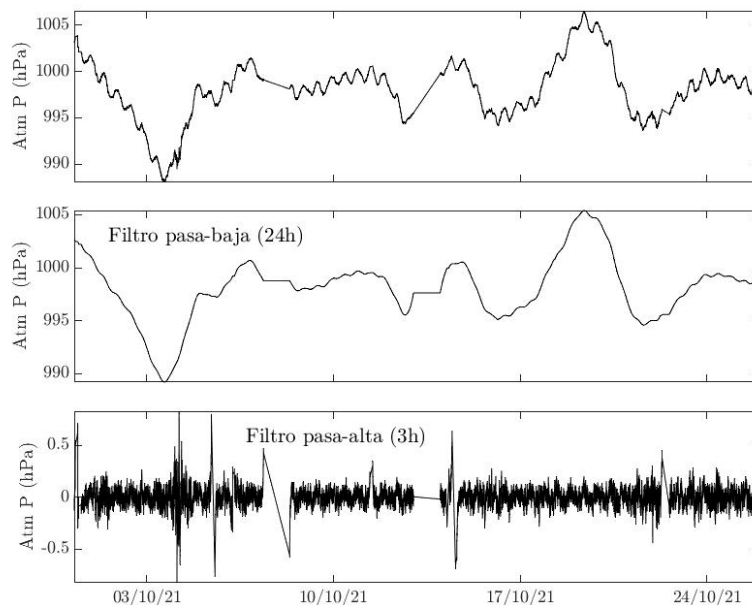


Figura 2.1: Panel superior: serie temporal de presión atmosférica con un muestreo temporal de 5 s. Paneles intermedio e inferior: datos filtrados pasa-baja con un periodo de corte de un día (intermedio) y pasa-alta con un periodo de corte de 3 h (inferior).

En esta práctica nos centraremos en los cambios en la presión atmosférica con periodos entre varios segundos y varios días. Para ello investigaremos las señales en una serie temporal de presión muestreada a alta frecuencia (con un paso de tiempo de 1 min). Los cambios súbitos de presión, como una bajada abrupta reflejan el paso de una baja atmosférica; la predominancia de presiones altas son el resultado de una situación anti-ciclónica; las oscilaciones rápidas (de segundos a minutos) indican la presencia de ondas de gravedad atmosféricas.

La serie temporal de la figura 2.1 presenta un ejemplo de las observaciones con las que trabajaremos. La señal completa, de aproximadamente un mes de duración, muestra variaciones con varios días de duración de más de 15 hPa, asociadas al paso de sistemas de bajas y altas presiones. Estas señales son más evidentes en el filtrado pasa-baja. Se superponen señales de frecuencia de $\sim 12\text{h}$ junto con oscilaciones más rápidas, que se ven claramente en la serie filtrada pasa-alta.

2.3. Material

Tres sensores de presión atmosférica conectados a tres microcontroladores.

2.4. Montaje y realización



Figura 2.2: Sensor de presión conectado a un microcontrolador.

Para tomar las medidas usaremos un sensor como la de la foto 2.2, que mide presión atmosférica, temperatura y humedad. Deben realizarse los siguientes pasos para comunicarse con el sensor y poner en marcha las medidas:

1. Conectar el microcontrolador al ordenador mediante el puerto USB.
2. Descargar e instalar el software de comunicación con el microcontrolador en <https://www.arduino.cc/en/software>
3. Abrir el programa e instalar las librerías de la placa, para lo que hay que ir a *File* $\rightarrow$ *Preferences* y añadir la URL https://m5stack.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/resource/arduino/package_m5stack_index.json donde indica la figura 2.3. Hay más información sobre todo el proceso en el tutorial <https://docs.m5stack>.

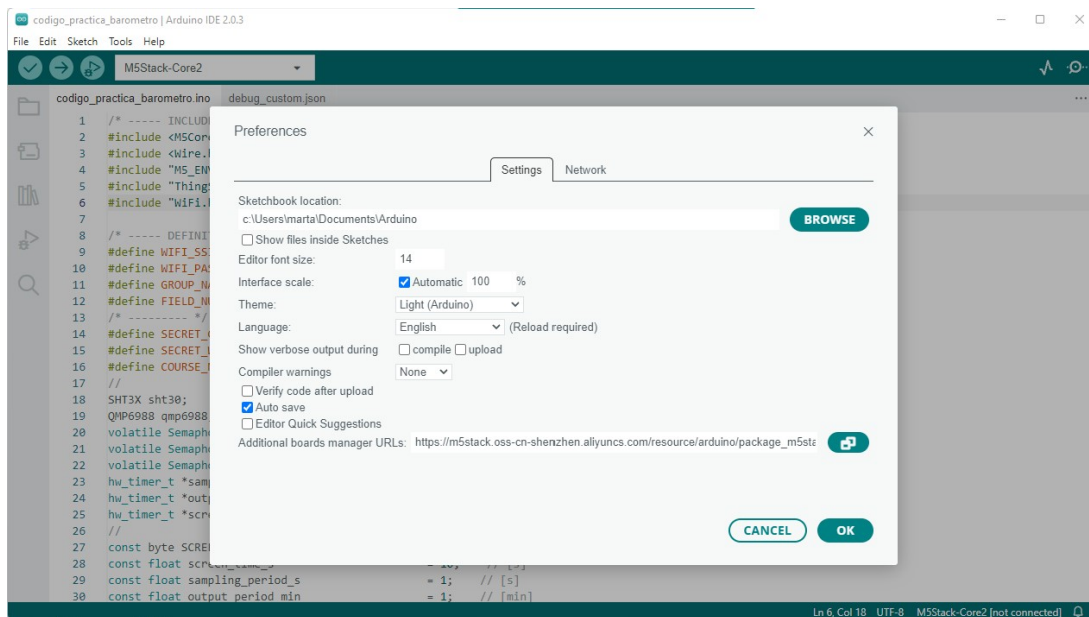


Figura 2.3: Instalación de las librerías de la placa.

`com/en/quick_start/core2/arduino`. Seguidamente, debe seleccionarse *Tools* → *Board* → *Boards Manager*, buscar la librería M5Stack e instalarla.

4. Instalar las librerías del sensor en *Sketch* → *Include library* → *Manage libraries*, buscar M5Core2 e instalarla.
5. Instalar la librería de *ThingSpeakTM* de *Matlab* para poder enviar los datos mediante WiFi, de la misma forma que en el punto anterior.
6. Instalar la librería “TimeLib” de Michael Margolis y Paul Stoffregen que añade algunas funciones útiles para manejar datos temporales, de la misma forma que en el punto anterior.
7. Abrir el fichero *codigo_practica_barometro.ino* (disponible en Aula Digital) y modificar las líneas que aparecen en la figura 2.4 insertando el número del instrumento, el nombre del grupo, el número del canal de *ThingSpeakTM* a utilizar y su Write API Key, el nombre de la red WiFi y su contraseña. La relación entre el turno de laboratorio, el número de instrumento, el número de canal de *ThingSpeakTM* y la Write API Key correspondiente están colgadas en Aula Digital.

```
/* ----- CONFIGURATION ----- */
int instrumentNumber          = 0;
String groupName              = "A1";
bool useWifi                  = true;
unsigned long thingspeak_channelNumber = 9999999;
char thingspeak_writeAPIKey[17] = "XXXXXXXXXXXXXXXXXX";
String wifi_ssid              = "NOMBRE-RED-WIFI";
String wifi_pass              = "CONTRASEÑA-RED-WIFI";
/* ----- */
```

Figura 2.4: Datos del fichero.

8. Seleccionar la placa que estamos usando en *Tools* → *Board* → *M5Stack* → *M5StackCore2*. Seleccionar también el puerto de comunicación mediante *Tools* → *Port*, escogiendo el puerto disponible. Compilar el código mediante la flecha situada en la parte superior izquierda. La pantalla del microcontrolador da un mensaje de bienvenida. A partir de este momento se puede desconectar y continuará midiendo siempre que esté encendido. Debe conectarse a la red eléctrica, ya que la batería tiene una duración de unas 7 h.

El microcontrolador debe estar conectado al WiFi en todo momento. Los datos se enviarán y representarán en tiempo real en https://thingspeak.com/channels/NUMERO_DEL_CANAL_UTILIZADO. Con la configuración actual del equipo, se toman datos cada segundo y se promedian cada minuto, proporcionando esta serie como resultado final. Los datos se descargarán la semana siguiente en el laboratorio y se entregarán a los tres equipos de alumnos que hayan tomado las medidas. **El instrumento debe devolverse al cabo de una semana al laboratorio para que el siguiente equipo de alumnos pueda hacer uso.**

Con las series temporales de una semana de presión atmosférica se pide:

1. Leer los ficheros de cada instrumento y representar las series temporales.
2. Comprobar si hay datos erróneos y, si es el caso, eliminarlos.
3. Seleccionar el periodo de tiempo de solapamiento entre todas series. Dado que las medidas no serán simultáneas entre los instrumentos, deben interpolarse a un mismo vector de tiempos (que puede ser el de una de las series temporales).
4. Calcular el sesgo ('bias') entre las series y la correlación lineal. Comprobar si existe un desfase temporal entre las series.

En el caso de hacer el informe largo de esta práctica se pide, además:

1. Descargar los datos de nivel del mar del mareógrafo más cercano con observaciones de la página web del Sistema de Observación Costero y de Predicción de las Islas Baleares (SOCIB²) para el mismo periodo de los datos de presión. El fichero que debe descargarse es el de las últimas medidas (tiene una duración de entre 1 y 2 meses), tal y como se indica en la figura 2.5. Calcular la correlación entre las series de presión atmosférica y la de nivel del mar. Representar las dos series conjuntamente y explicar el resultado de la correlación.

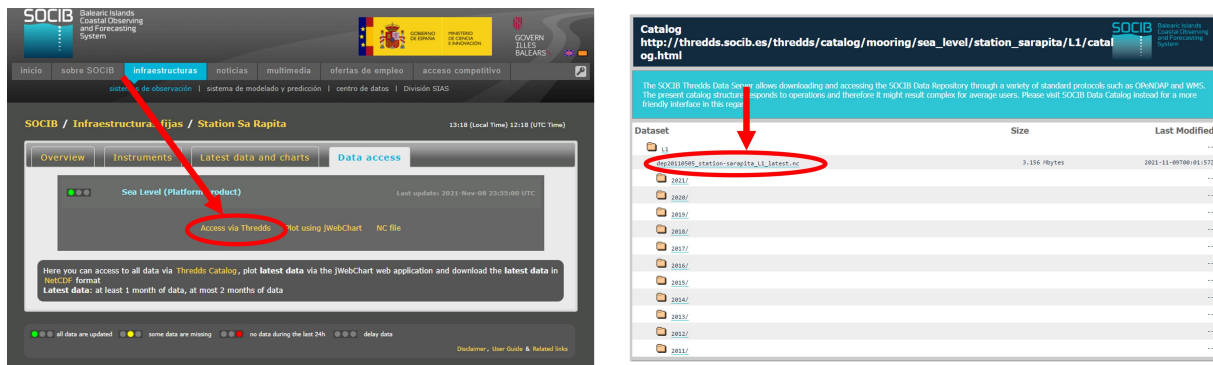


Figura 2.5: Descarga de datos adicionales.

3. Vórtice libre

Un vórtice consiste en un flujo en rotación cuyas líneas de corriente son cerradas y concéntricas. Los vórtices son ubicuos en la naturaleza y aparecen en un amplio rango de escalas, desde los tornados en la atmósfera (10-500 m) o los huracanes (100-2000 km) hasta las manchas en la superficie de Júpiter (~ 25000 km). En general, los vórtices se desplazan con el fluido y se dispersan a lo largo del tiempo por efecto de la viscosidad.

3.1. Objetivo

Determinar los perfiles de la superficie libre y de la velocidad en un vórtice libre generado en el laboratorio.

3.2. Fundamentos teóricos

Existen dos tipos generales de vórtices: el vórtice forzado y el vórtice libre o irrotacional. En esta práctica determinamos las características de éste último que es el que ocurre cuando el agua contenida en un recipiente fluye fuera de éste a través de un sumidero localizado en su base, como el de la figura 3.1.



Figura 3.1: Vórtice libre.

En un vórtice libre, la velocidad es inversamente proporcional a la distancia al eje de rotación (figura 3.2). A diferencia del vórtice forzado, los elementos de fluido giran alrededor del eje y su vorticidad (definida como el rotacional de la velocidad) es nula.

La velocidad en la superficie del vórtice se expresa, por tanto, como:

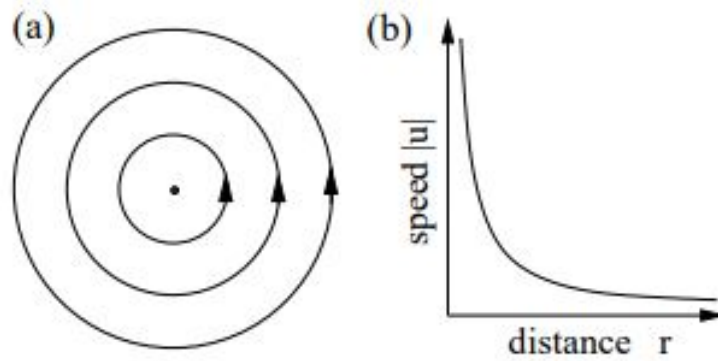


Figura 3.2: a) Líneas de corriente de un vórtice irrotacional ideal. b) Perfil de velocidad en función de la distancia al eje de rotación.

$$v = \frac{k}{r} \quad (3.1)$$

donde r es la distancia al eje de rotación. Según la ecuación 3.4 la velocidad tiende a infinito cuando en el centro, pero experimentalmente las partículas de fluido siempre giran con radios superiores a un valor mínimo que depende del tamaño del sumidero.

Si consideramos la superficie que forman el conjunto de puntos para un determinado valor de presión, se puede derivar la relación entre su profundidad y la distancia al eje de rotación:

$$z = \frac{k^2}{2g} \frac{1}{r^2} \quad (3.2)$$

donde se ha considerado la altura z positiva hacia abajo y con el origen situado en el punto más alto del vórtice (que idealmente corresponde a $r \rightarrow \infty$). Esta solución se puede derivar también de la ecuación de Bernoulli, aplicándola entre dos puntos cualquiera de la superficie libre.

3.3. Material

- Banco hidráulico: es el sistema autónomo que genera el flujo de agua necesario para formar los vórtices y permite, mediante válvulas, el control de la velocidad del fluido.
- Depósito cilíndrico transparente, con tubos de entrada de agua y un orificio en el centro de su base. El depósito está contenido en un recipiente con patas ajustables para nivelar el equipo. El recipiente contiene tubos conectados al banco hidráulico mediante válvulas de entrada y salida (durante la práctica no es necesario ajustarlas).
- Tapones con orificios de distintas dimensiones para cambiar el tamaño del sumidero. Los diámetros son 8, 16 y 24 mm.
- Tubos de Pitot con distintos radios de 15, 20, 25 y 30 mm.
- Aguja para medir distancias verticales.

- Puentes de medida: son barras del tamaño del diámetro del depósito cilíndrico. Una de ellas tiene una escala vertical y un medidor de radios (figura ??). La segunda contiene unos orificios para introducir los tubos de Pitot y las agujas (figura ??).

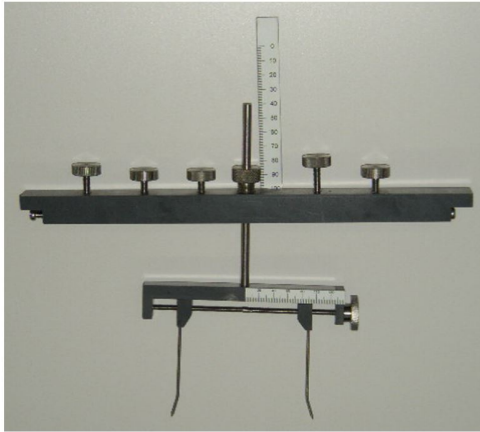


Figura 3.3: Puente de medida para medir el perfil de la superficie.

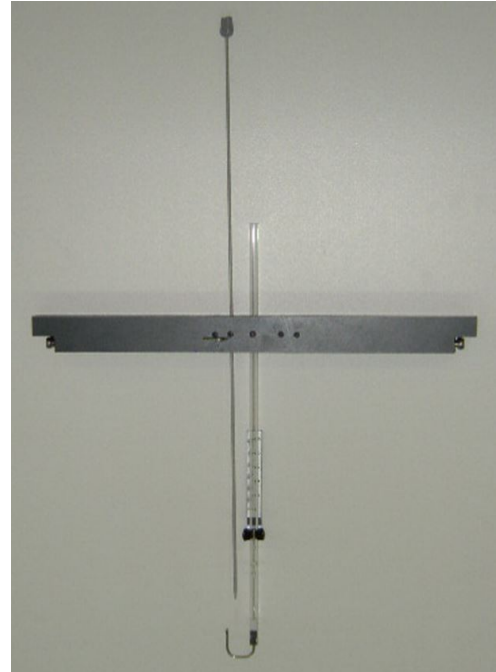


Figura 3.4: Puente de medida para medir el perfil de la velocidad.

3.4. Montaje y realización

Partiendo del montaje ya preparado del banco hidráulico y el resto de componentes, debe elegirse un tamaño para el sumidero, antes de poner en marcha el sistema. Además de los tres sumideros, el experimento se realiza también con el propio agujero del depósito cilíndrico.

Se genera el vórtice libre activando la corriente en el banco hidráulico. El depósito cilíndrico se irá llenando hasta rebosar. Con la válvula del banco que controla el flujo de agua, de forma que el vórtice sea estable (sin oscilaciones). El agua debe rebosar por la parte superior del cilindro pero no de forma exagerada.

Para cada uno de los vórtices (cada sumidero) se medirán los perfiles de la superficie libre y de la velocidad. El montaje para medir la superficie está representado en la figura 3.5. Debe medirse el radio del vórtice a diferentes alturas, $z(r)$, al menos para 5 o 6 puntos distintos.

Para medir la velocidad del fluido en la superficie del vórtice se usan los tubos de Pitot. Tal y como se muestra en la figura 3.6, debe introducirse el tubo de Pitot en el agujero del puente de medida. Los brazos de los tubos de Pitot tienen cuatro tamaños distintos; la aguja se introducirá por el agujero que coincida con el tamaño del tubo de Pitot.

El conjunto de puente, tubo de Pitot y aguja se coloca sobre el recipiente cilíndrico. Se debe ajustar la altura del tubo de Pitot de forma que su brazo esté unos 5 mm por debajo del nivel del agua en su vertical. Esperamos a que al altura del agua se estabilice

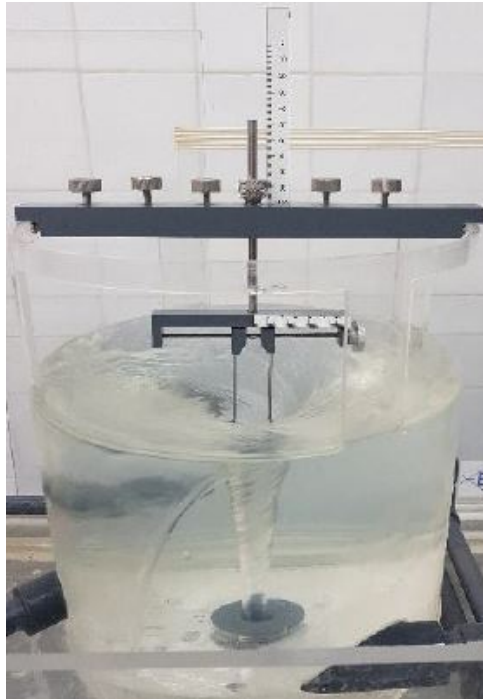


Figura 3.5: Montaje experimental para medir el perfil de la superficie del vórtice.

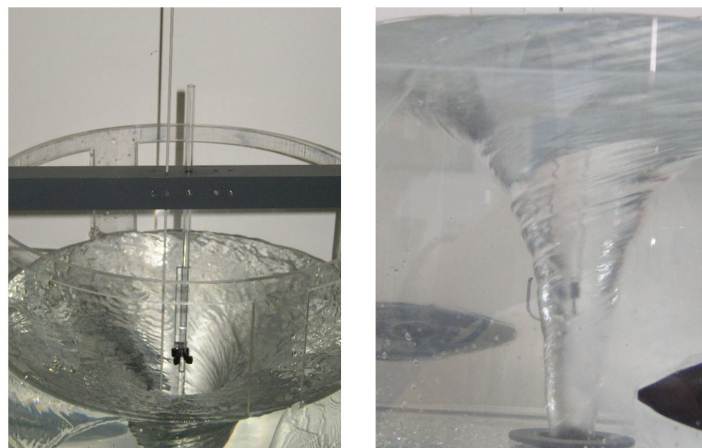


Figura 3.6: Montaje experimental para medir la velocidad en la superficie del vórtice.

dentro del tubo de Pitot. En este momento la columna de agua dentro del tubo mide la presión total, que es la suma de la presión dinámica debida a la velocidad del fluido más la presión estática creada por la altura de agua que ha quedado por encima del brazo del tubo. Para poder determinar la parte de la columna de agua dentro del tubo de Pitot que corresponde a la presión estática, usamos la aguja que colocaremos sobre la superficie del vórtice, tal y como se muestra en la figura 3.7.

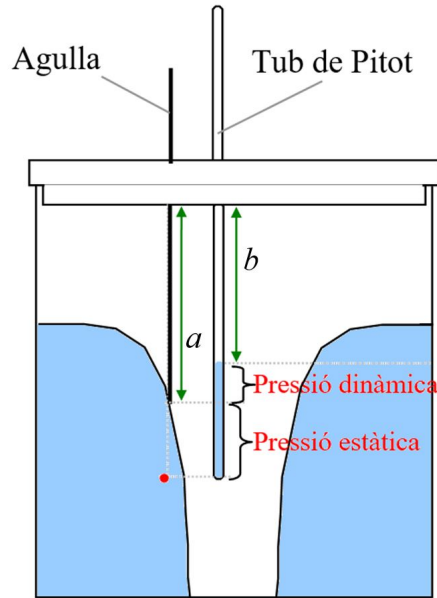


Figura 3.7: Medida de la velocidad en la superficie del vórtice esquematizada.

Calculando las distancias indicadas como a y b en la figura 3.7 podremos saber la altura del agua sobre el brazo del tubo de Pitot y calcular la presión dinámica en la superficie del vórtice:

$$P_{din} = \rho g(a - b) = \frac{1}{2} \rho v^2 \quad (3.3)$$

Y por tanto:

$$v = \sqrt{2g(a - b)} \quad (3.4)$$

Con las medidas obtenidas, se pide:

- Representar gráficamente $z(r)$ y $z(1/r^2)$ y comprobar que la segunda gráfica sigue un comportamiento lineal. Realizar un ajuste lineal para obtener el valor de la constante k .
- Calcular la velocidad del fluido en cada punto y para cada vórtice usando la ecuación 3.4.
- Representar gráficamente $v(r)$ y $v(1/r)$. Comprobar la relación de linealidad en el segundo caso y volver a calcular la constante k para cada vórtice.
- Comparar los valores experimentales de k y comentar, si procede, las diferencias. ¿Cuál sería más fiable?

4. Descarga de un recipiente

El vaciado de recipientes o tanques es una actividad habitual en múltiples procesos industriales. A menudo estas operaciones se realizan aprovechando la diferencia de nivel entre dos recipientes, para lo cual es importante la estimación de los tiempos requeridos con el fin de mejorar la planificación de los trabajos. Tanto la geometría del depósito como del orificio determinan el tiempo de vaciado.

4.1. Objetivo

Estudiar la descarga de un depósito de sección constante y tubo de descarga de diámetro y longitud variable.

4.2. Fundamentos teóricos

El vaciado de tanques es un proceso en régimen no estacionario ya que tenemos una salida de masa del sistema a una velocidad variable, que dependerá del nivel de líquido dentro del depósito. En esta práctica estudiaremos la descarga del depósito en el caso de tener o no tener tubo de descarga y en el caso de considerar o no pérdidas.

a) Depósito sin tubo de descarga y sin considerar pérdidas

Fijando una altura inicial H_0 del líquido y sin considerar pérdidas por fricción, el tiempo total de descarga depende de la sección del depósito A_D (de diámetro D) y la sección del orificio de salida A_o (de diámetro d), esquematizados en la figura 4.1. Si planteamos la ecuación del balance de masa, ésta se traduce en que el caudal en el punto 1 debe ser igual al del punto 2:

$$\begin{aligned}Q_1 &= -Q_2 \\A_D v_1 &= A_o v_2 \\-\frac{dh}{dt} &= \frac{A_o}{A_D} v_2 \\ \frac{dh}{dt} &= -\frac{d^2}{D^2} v_2\end{aligned}\tag{4.1}$$

donde h es la altura del líquido en cada momento tomando como referencia el nivel del orificio de salida.

Si ahora aplicamos la conservación de la energía entre los puntos 1 y 2 de la figura:

$$\rho gh + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = \frac{1}{2} \rho v_2^2\tag{4.2}$$

Suponiendo, como es el caso habitual, que la sección del depósito es mucho mayor que la sección del orificio de salida, la velocidad en el punto 1 será pequeña y por lo tanto el término de energía cinética despreciable, con lo que se llega a la ley de Torricelli:

$$v_2 = \sqrt{2gh}\tag{4.3}$$

Combinando las ecuaciones 4.1 y 4.3 e integrando entre el instante inicial $t=0$ cuando $h = H_0$ y, cualquier instante t , se llega a la expresión final de $h(t)$:

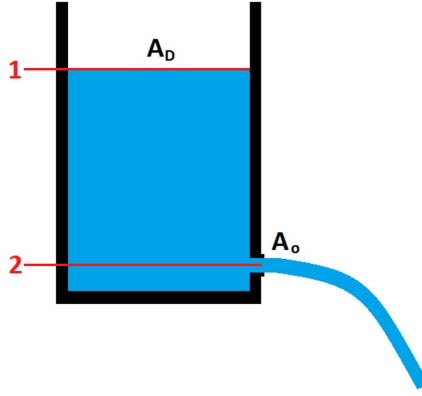


Figura 4.1: Esquema del depósito sin tubo de descarga.

$$\begin{aligned} \frac{dh}{dt} &= -\frac{d^2}{D^2} \sqrt{2gh} \\ h(t) &= H_0 - \frac{d^2}{D^2} \sqrt{2gH_0} t + \left(\frac{d^2}{D^2} \right)^2 \frac{g}{2} t^2 \end{aligned} \quad (4.4)$$

b) Depósito con tubo de descarga y sin considerar pérdidas

En este caso, representado en la figura 4.2, al no haber pérdidas de ningún tipo y si la manguera es totalmente horizontal (no hay cambio de energía) el planteamiento del problema es análogo al caso anterior, y por lo tanto la ecuación de la altura del agua en función del tiempo sería la expresión 4.4.

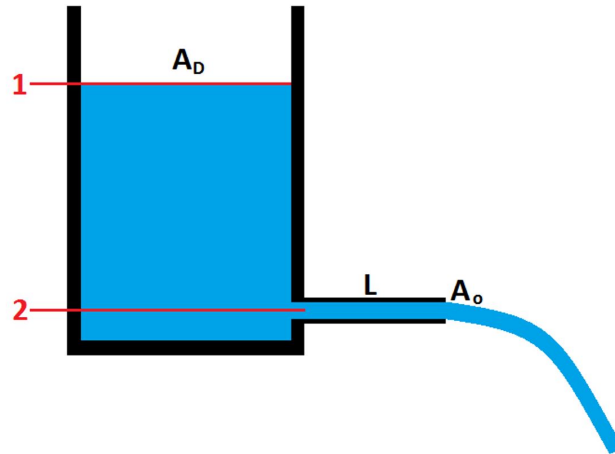


Figura 4.2: Esquema del depósito con tubo de descarga.

c) Depósito sin tubo de descarga y considerando pérdidas

Las pérdidas de energía que se dan en el sistema, se introducen en las ecuaciones con coeficientes que son ajustados empíricamente.

La velocidad de salida resulta menor que la obtenida por la expresión 4.3 así que esta ecuación se modifica introduciendo un “coeficiente de velocidad”, $C_v \in [0, 1]$, de manera que:

$$v_2 = C_v \sqrt{2gh} \quad (4.5)$$

Otro lugar en el que se producen pérdidas es en el orificio de salida, debido a la forma de su área. Dependiendo de cómo es la morfología del agujero (contorno con aristas vivas, con borde redondeado, etc.), la sección total efectiva del agua que sale del depósito es menor que el área del orificio, así que se cambia A_o por $C_c \cdot A_o$, donde $C_c \in [0, 1]$ es el coeficiente de contracción. Con estas modificaciones, la ecuación del cambio de altura del agua con el tiempo y su solución se derivan de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} \frac{dh}{dt} &= -C_c \frac{d^2}{D^2} C_v \sqrt{2gh} = C_d \frac{d^2}{D^2} \sqrt{2gh} \\ h(t) &= H_0 - C_d \frac{d^2}{D^2} \sqrt{2gH_0} t + \left(C_d \frac{d^2}{D^2} \right)^2 \frac{g}{2} t^2 \end{aligned} \quad (4.6)$$

donde $C_d \in [0, 1]$ se obtiene como el producto de C_c y C_v y recibe el nombre de coeficiente de descarga.

d) Depósito con tubo de descarga y considerando pérdidas

Las pérdidas de carga debidas a la fricción dentro de una tubería o manguera llena se estiman con la ecuación de Darcy-Weisbach, que da la corrección de altura como:

$$h_f = f \frac{L}{d} \frac{v_2^2}{2g} \quad (4.7)$$

donde L es la longitud de la manguera, d es su diámetro y f es el factor de fricción de Darcy, que para un régimen laminar se estima como $f = 64/Re$, siendo Re el número de Reynolds < 2000 , si bien para nuestro régimen de trabajo, Re puede ser superior a este valor.

Si lo aplicamos a la ecuación 4.3, queda:

$$\begin{aligned} h &= \frac{v_2^2}{2g} + h_f \\ h &= \frac{v_2^2}{2g} + f \frac{L}{d} \frac{v_2^2}{2g} \\ v_2 &= \sqrt{\frac{1}{1 + \frac{fL}{d}}} \sqrt{2gh} \end{aligned} \quad (4.8)$$

Si finalmente se sustituye la expresión de la velocidad de la ecuación 4.8 en la ecuación diferencial 4.1 y se integra, se obtiene la nueva expresión para $h(t)$:

$$h(t) = \frac{1}{4} \left(-2\sqrt{H_0} + \alpha t \right)^2 \quad (4.9)$$

donde

$$\alpha = \frac{d^2}{D^2} \sqrt{\frac{2g}{1 + \frac{fL}{d}}} \quad (4.10)$$

4.3. Material

- Depósito cilíndrico

- Tapones con diferentes diámetros de agujeros de salida
- Mangueras de diferentes longitudes y diámetros
- Cronómetro
- Regla milimetrada
- Rotulador no permanente

4.4. Montaje y realización

El depósito utilizado para todas las mediciones es un tanque cilíndrico de sección constante con un agujero en un lateral cerca de la base. El primer paso es medir todos los parámetros del tanque que creáis necesarios para los cálculos posteriores.

Una vez se han medido todos los parámetros del depósito se puede proceder a medir los tiempos de las descargas.

En primer lugar realizaremos las descargas sin manguera para los tres diámetros de agujero de salida disponibles. Para ello, acoplaremos en el orificio los tapones preparados para tal fin. Tapamos el orificio y llenamos el depósito hasta una altura conveniente (unos 15cm) y que siempre será la misma para todas las descargas. En el momento que destapamos el orificio, ponemos en marcha el cronómetro y marcamos la posición del agua a intervalos de tiempo determinados. También es posible hacerlo al contrario: marcando unas alturas en el depósito y midiendo el tiempo que tarda la superficie del agua en alcanzarlas.

Las medidas de descarga con manguera se realizan siguiendo el mismo procedimiento. En total se dispone de los mismos tres diámetros anteriores para un total de 3 longitudes diferentes (25cm, 50cm, 75 cm) y de una manguera adicional de diámetro 0.6cm y longitud 100cm. Es importante asegurarse de que las mangueras están completamente horizontales durante la descarga.

Los cálculos que se piden con las medidas realizadas son los siguientes:

1. Caso sin tubo de descarga

- a) Representar las medidas experimentales junto con la expresión teórica 4.4 de manera clara y concisa para cada uno de los diámetros. Explicar los resultados.
- b) Para la parte con pérdidas (ecuación 4.6), es necesario saber el coeficiente de descarga C_d . Para ello se va a realizar un ajuste polinómico de los datos, deduciendo el valor de C_d de los coeficientes obtenidos del ajuste. Dar el valor de C_d para cada diámetro y un valor promedio. ¿Qué significa el valor del coeficiente de descarga?

2. Caso con tubo de descarga

- a) Representar las medidas experimentales junto con la expresión teórica 4.4 de manera clara. Explicar los resultados.
- b) Para la parte con pérdidas, es necesario saber el factor de fricción, f . En primer lugar representar la expresión teórica 4.9 con el valor teórico de f , ¿Qué ocurre? Explicar los resultados.

- c) Para deducir un valor aproximado de f se va a realizar un ajuste polinómico de los datos y se obtendrá f de los coeficientes obtenidos del ajuste. Dar el valor para cada diámetro y longitud y un valor promedio para cada diámetro y representar la curva resultante para cada caso. ¿De dónde vienen las diferencias entre el f de este punto y del punto anterior?

4.5. Video

<http://www.youtube.com/watch?v=6L0gd0fFAbI>

5. Resistencia al flujo

Los objetos que se mueven en un fluido, como el aire o el agua, experimentan una fuerza de resistencia que depende de su forma, de la inclinación con respecto al flujo y de las condiciones del flujo (laminar o turbulento). Esta resistencia se puede cuantificar con un coeficiente de forma, que es un número adimensional asociado a lo aerodinámico que es un cuerpo. Este coeficiente es muy útil en experimentos de laboratorio, puesto que no depende del tamaño del objeto y permite simular en entornos controlados situaciones complejas.

5.1. Objetivos

- Determinar la resistencia al flujo en función de la sección del cuerpo y de la velocidad del flujo.
- Determinar los coeficientes de forma para algunos cuerpos

5.2. Fundamentos teóricos

Cualquier cuerpo moviéndose en un fluido experimenta una fuerza neta que puede expresarse como:

$$\vec{F} = \int_A \vec{f} da \quad (5.1)$$

donde A es la superficie lateral del cuerpo (perpendicular al flujo). Las fuerzas superficiales $\vec{f}$ son las tensiones normales y de deslizamiento. Entre ellas están incluidas la fuerza de presión p y las fuerzas de rozamiento o viscosas. Si se fija la dirección del flujo según el eje x , la componente F_x de la fuerza es lo que se denomina la resistencia al flujo del objeto o ‘drag’ (F_R).

La fuerza de resistencia se puede expresar como en función de la presión dinámica y del coeficiente de forma (o de ‘drag’), en lo que se conoce como la ecuación de ‘drag’:

$$F_R = c_w A q \quad (5.2)$$

donde c_w es el coeficiente de forma, A es la superficie del objeto perpendicular al flujo y q es la presión dinámica, expresada como:

$$q = \frac{1}{2} \rho u^2 \quad (5.3)$$

El coeficiente de forma c_w en los cuerpos lisos es básicamente independiente del número de Reynolds (Re), al menos dentro un amplio margen de valores y antes de entrar en el régimen turbulento (dependiendo de la forma del objeto, en el rango entre $5 \cdot 10^2$ y $5 \cdot 10^5$).

El número de Reynolds se define como:

$$Re = \frac{ud}{\nu} \quad (5.4)$$

donde d es una magnitud característica del tamaño del objeto, por ejemplo su anchura, y $\nu = \mu/\rho$ es la viscosidad cinemática, con μ siendo la viscosidad del fluido.

5.3. Material

- Generador de corriente de aire
- Reóstato
- Dinamómetro
- Tubo de Prandtl
- Manómetro de precisión
- Anemómetro electrónico
- Pie de rey
- Polea
- Cuerpos aerodinámicos
- Soportes varios

5.4. Montaje y realización

El montaje del dispositivo experimental se muestra en la figura 5.1. El objeto para el cual se va a medir la resistencia al flujo se coloca centrado delante del generador de corriente. El objeto está sujeto mediante un soporte biaxial que se debe fijar suavemente entre las puntas del cojinete y equilibrar para cada uno de los cuerpos que se usen. Debe ajustarse tanto horizontal como verticalmente. Dado que las resistencias son muy pequeñas, el equilibrio se ha de establecer muy cuidadosamente.

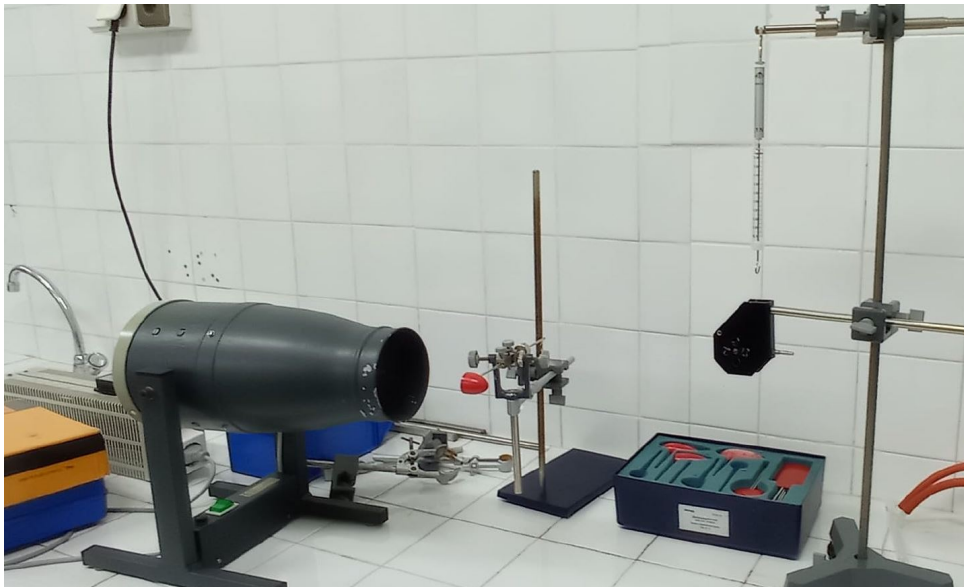


Figura 5.1: Dispositivo experimental.

La fuerza de compensación horizontal, al estar el cuerpo expuesto a una corriente de aire, se consigue con el dinamómetro conectado al objeto mediante un hilo a través de la polea de precisión. En caso de que el cuerpo no volviese a su posición de equilibrio

después de haber sido desviado ligeramente con la mano indica que el soporte biaxial está tensado demasiado poco (rozamiento superficial) o en exceso (presión) debiéndose corregir en concordancia.

El objeto debe colocarse a una distancia del generador de aire lo bastante cercana para presentar una resistencia medible, pero no demasiado para evitar un desplazamiento demasiado rápido. En la posición elegida se medirán, antes de empezar el experimento, la presión dinámica y la velocidad del flujo usando el conjunto manómetro/tubo de Prandtl (figura 5.2) y anemómetro digital, respectivamente. Las medidas se tomarán para un rango de flujos que se ajustan mediante el reóstato.



Figura 5.2: Manómetro de precisión y tubo de Prandtl.

Las medidas y cálculos que deben hacerse son los siguientes:

1. Las medidas de presión dinámica y velocidad, que son redundantes, deben compararse entre sí. Para cada medida, calcula el número de Reynolds. Elegir un solo conjunto de datos para el resto de los cálculos
2. Resistencia de un cuerpo en función de su tamaño (sección A). Medir la fuerza de resistencia que presenta al flujo cada uno de los tres discos de secciones diferentes (figura 5.3). El valor de la sección A debe medirse con el pie de rey. Representar gráficamente la relación entre la fuerza y la sección para distintos valores del flujo de corriente. Calcular el coeficiente de forma.



Figura 5.3: Discos de distinta sección.

3. Resistencia de un cuerpo en función del flujo. Determinación del coeficiente de forma. Para cada uno de los objetos de la figura 5.4, que tienen la misma sección,

medir la fuerza de resistencia para distintos valores de flujo de corriente. Representa gráficamente esta fuerza en función de la presión dinámica.

Mediante un ajuste lineal de la fuerza de resistencia y la presión dinámica, calcular el coeficiente de forma c_w para cada uno de los objetos.



Figura 5.4: Objetos con la misma sección.

4. Obtener el coeficiente de forma de un cuerpo rugoso en función del número de Reynolds. En los cuerpos rugosos el coeficiente de forma depende del valor del flujo a través del número de Reynolds, por lo que el procedimiento anterior para obtener dichos coeficientes no es válido.

Medir la fuerza de resistencia para el objeto rugoso de la figura 5.5 con diferentes valores del flujo (correspondientes a diferentes números de Reynolds). Representa gráficamente el valor de c_w para cada medida en función del número de Reynolds.



Figura 5.5: Objetos liso y rugoso de la misma forma y sección.